

Examen 2 (otoño de 2015) — 8.04 Física Cuántica I

B. Zwiebach (traducción al español)

- Examen 2 (Test 2, otoño de 2015)
 - Hoja de fórmulas
 - Problema 1
 - Problema 2
 - Problema 3
 - Problema 4
 - Problema 5

Examen 2 (Test 2, otoño de 2015)

8.04, Física Cuántica I, otoño de 2015

TEST 2

Martes 17 de noviembre, 21:30–23:00

Dispone de 90 minutos.

Responda todos los problemas en los cuadernillos en blanco proporcionados. Escriba SU NOMBRE y SU SECCIÓN en su(s) cuadernillo(s).

Hay cinco preguntas, con un total de 100 puntos.

No se permiten libros, apuntes ni calculadoras.

Muestre su trabajo con CLARIDAD.

Hoja de fórmulas

- $\hbar c \simeq 197.3 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$, $m_e c^2 \simeq 0.511 \text{ MeV}$, $m_p c^2 = 938 \text{ MeV}$, $\frac{e^2}{\hbar c} \simeq \frac{1}{137}$

- Relatividad: $p = \gamma m v$, $E = \gamma m c^2$, $E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4$, $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$, $\beta = \frac{v}{c}$

- Fotones: $E = h\nu$, $p = \frac{h}{\lambda}$, o bien $E = \hbar\omega$, $p = \hbar k$

- Longitudes de onda: de Broglie: $\lambda = \frac{h}{p}$, Compton: $\lambda_C = \frac{h}{mc}$.

- Operadores de momento y posición

$$p = \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}, \quad [x, p] = i\hbar, \quad \mathbf{p} = \frac{\hbar}{i} \nabla, \quad [x_i, p_j] = i\hbar \delta_{ij}$$

- Ecuación de Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t}(x, t) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, t) \right] \Psi(x, t),$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \rho(x, t) + \nabla \cdot J(x, t) = 0$$

$$\rho(x, t) = |\Psi(x, t)|^2; \quad J(x, t) = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left[\Psi^* \nabla \Psi \right]$$

- Transformadas de Fourier:

$$\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dk \Phi(k) e^{ikx}, \quad \Phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int dx \Psi(x) e^{-ikx}, \quad \int dx |\Psi(x)|^2 = \int dk |\Phi(k)|^2$$

$$\Psi(x) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3k \Phi(k) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}},$$

$$\Phi(k) = \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} \int d^3x \Psi(x) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}},$$

$$\int d^3x |\Psi(x)|^2 = \int d^3k |\Phi(k)|^2$$

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dx = \delta(k), \quad \frac{1}{(2\pi)^3} \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d^3x = \delta^{(3)}(k)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} dx \exp(-ax^2 + bx) = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \exp\left(\frac{b^2}{4a}\right), \quad \text{cuando } \text{Re}(a) > 0.$$

- Paquetes de ondas

$$v_{\text{grupo}} = \frac{d\omega}{dk}, \quad \Delta k \Delta x \simeq 1, \quad \text{conservación de la forma: } t \Delta v \leq \Delta x$$

- Conjugación hermítica:

$$\int dx (K\Psi(x, t))^* \Psi(x, t) = \int dx \Psi^*(x, t) (K^\dagger \Psi(x, t))$$

Si $K^\dagger = K$, entonces K es hermítico.

- Valores esperados

$$\langle Q \rangle(t) = \int dx \Psi^*(x, t) (Q\Psi(x, t))$$

- Evolución temporal del valor esperado. Para Q hermítico

$$i\hbar \frac{d}{dt} \langle Q \rangle = \langle [Q, H] \rangle$$

- Identidad del conmutador

$$[A, BC] = [A, B]C + B[A, C]$$

- Incertidumbre ΔQ de un operador hermítico Q

$$(\Delta Q)^2 = \langle Q^2 \rangle - \langle Q \rangle^2 = \langle (Q - \langle Q \rangle)^2 \rangle$$

- Principio de incertidumbre: $\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

- Estado estacionario:

$$\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-iEt/\hbar}, \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(x) + V(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

- Pozo infinito

$$V(x) = \begin{cases} 0, & \text{para } 0 < x < a, \\ \infty & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a}, \quad E_n = \frac{\hbar^2 \pi^2 n^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, \dots$$

- Estados ligados del pozo finito: $E \leq 0$

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & \text{para } |x| < a, \\ 0 & \text{para } |x| > a \end{cases} \quad V_0 > 0$$

$$\eta^2 \equiv \frac{2m(E + V_0)a^2}{\hbar^2}, \quad \xi^2 \equiv \frac{2m|E|a^2}{\hbar^2}, \quad z_0^2 \equiv \frac{2mV_0a^2}{\hbar^2}$$

$$\rightarrow \frac{|E|}{V_0} = \frac{\xi^2}{z_0^2}, \quad \xi^2 + \eta^2 = z_0^2$$

Soluciones pares: $\xi = \eta \tan \eta$ Soluciones impares: $\xi = -\eta \cot \eta$

- Potencial delta de Dirac:

$$V = -\alpha \delta(x), \quad \alpha > 0, \quad \text{Estado ligado: } E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$$

- Oscilador armónico

$$\widehat{H} = \frac{1}{2m} \widehat{p}^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 \widehat{x}^2 = \hbar \omega \left(\widehat{N} + \frac{1}{2} \right), \quad \widehat{N} = \widehat{a}^\dagger \widehat{a}$$

$$\widehat{a} = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\widehat{x} + \frac{i\widehat{p}}{m\omega} \right), \quad \widehat{a}^\dagger = \sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}} \left(\widehat{x} - \frac{i\widehat{p}}{m\omega} \right),$$

$$\widehat{x} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}} (\widehat{a} + \widehat{a}^\dagger), \quad \widehat{p} = i\sqrt{\frac{m\omega\hbar}{2}} (\widehat{a}^\dagger - \widehat{a}),$$

$$[\widehat{x}, \widehat{p}] = i\hbar, \quad [\widehat{a}, \widehat{a}^\dagger] = 1, \quad [\widehat{N}, \widehat{a}] = -\widehat{a}, \quad [\widehat{N}, \widehat{a}^\dagger] = \widehat{a}^\dagger.$$

$$\widehat{a} \varphi_0 = 0, \quad \varphi_0(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} \exp \left(-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 \right).$$

$$\varphi_n = \frac{1}{\sqrt{n!}} (\hat{a}^\dagger)^n \varphi_0$$

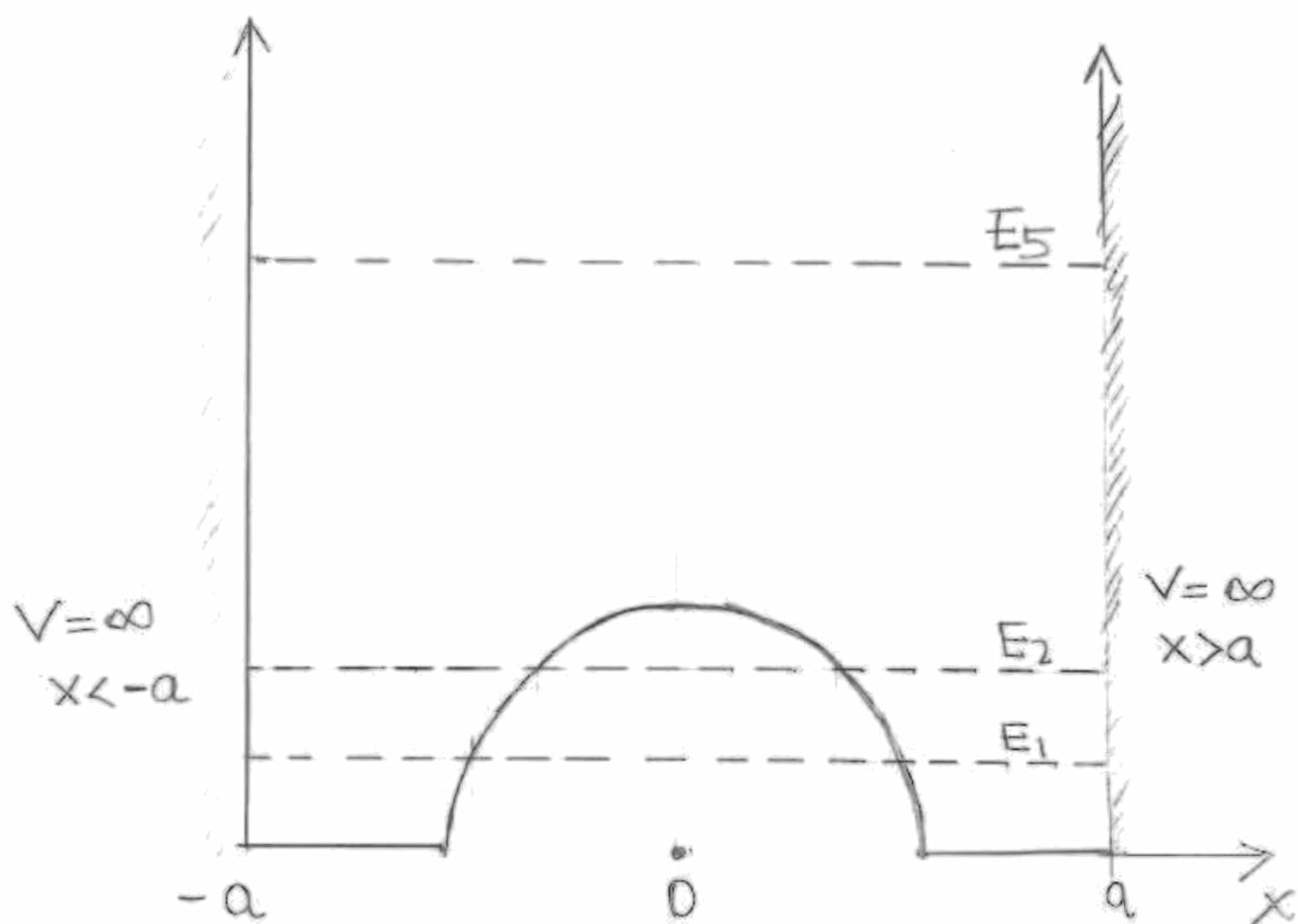
$$\widehat{H} \varphi_n = E_n \varphi_n = \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \varphi_n, \quad \widehat{N} \varphi_n = n \varphi_n, \quad (\varphi_m, \varphi_n) = \delta_{mn}$$

$$\hat{a}^\dagger \varphi_n = \sqrt{n+1} \varphi_{n+1}, \quad \hat{a} \varphi_n = \sqrt{n} \varphi_{n-1}.$$

Problema 1

Dibujar funciones de onda [20 puntos]

En la primera página interior de su cuadernillo se adjunta un potencial simétrico (es también la última página de este examen). El potencial es infinito para $|x| > a$ y es una función par de x . En la figura se indican, como líneas discontinuas horizontales, el primer nivel de energía (estado fundamental), el segundo y el quinto. Dibuje las funciones de onda asociadas. Preste atención a la simetría, la convexidad o concavidad, los puntos de inflexión, los nodos, la amplitud y la longitud de onda.



$\psi_1 \rightarrow$

A horizontal axis labeled x with a vertical axis, intended for plotting the wave function ψ_1 .

$\psi_2 \rightarrow$

A horizontal axis labeled x with a vertical axis, intended for plotting the wave function ψ_2 .



Figura: un pozo infinito simétrico en $-a < x < a$ ($V = \infty$ para $|x| < -a$ y para $x > a$), con una barrera suave, en forma de joroba, centrada en $x = 0$. Se indican tres niveles de energía discontinuos, E_1 (por debajo de la cresta de la joroba), E_2 (ligeramente por encima de la cresta) y E_5 (mucho más alto, cerca del techo del pozo). Debajo se dejan ejes en blanco, rotulados ψ_1 , ψ_2 y ψ_5 , para que el estudiante dibuje las funciones de onda correspondientes.

Problema 2

Limpiando unidades [15 puntos]

En el átomo de hidrógeno, la escala de longitud es el radio de Bohr a_0 , dado por

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{me^2}.$$

Considere ahora la «ecuación radial» para la parte radial $\psi(r)$ de la función de onda:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{\hbar^2 \ell(\ell+1)}{2mr^2} - \frac{e^2}{r} \right] \psi(r) = E \psi(r).$$

Aquí ℓ es un entero no negativo. Simplifique la ecuación definiendo una coordenada adimensional u y una energía adimensional $\mathcal{E}$ de modo que la ecuación tome la forma:

$$\left(-\frac{d^2}{du^2} + \dots \right) \psi(u) = \mathcal{E} \psi(u).$$

- ¿Cómo están relacionadas r y u ?
- ¿Cómo están relacionadas E y $\mathcal{E}$?
- Complete la ecuación anterior.

Problema 3

Ejercicios con el oscilador armónico [15 puntos]

- Calcule $\left(\varphi_n, (\widehat{x})^3 \varphi_n \right)$.

b. Calcule $\left(\varphi_0, (\widehat{x})^{10} \varphi_{10} \right)$.

Problema 4

Estado fundamental y primer estado excitado de un potencial [20 puntos]

Considere el potencial par esbozado a continuación, de altura V_0 salvo por una depresión alrededor de $x = 0$, cerca de la cual el potencial se describe con precisión mediante una función cuadrática:

$$V(x) \simeq \frac{1}{2}\alpha x^2, \quad x \text{ cerca de } 0,$$

donde $\alpha > 0$ es una constante.

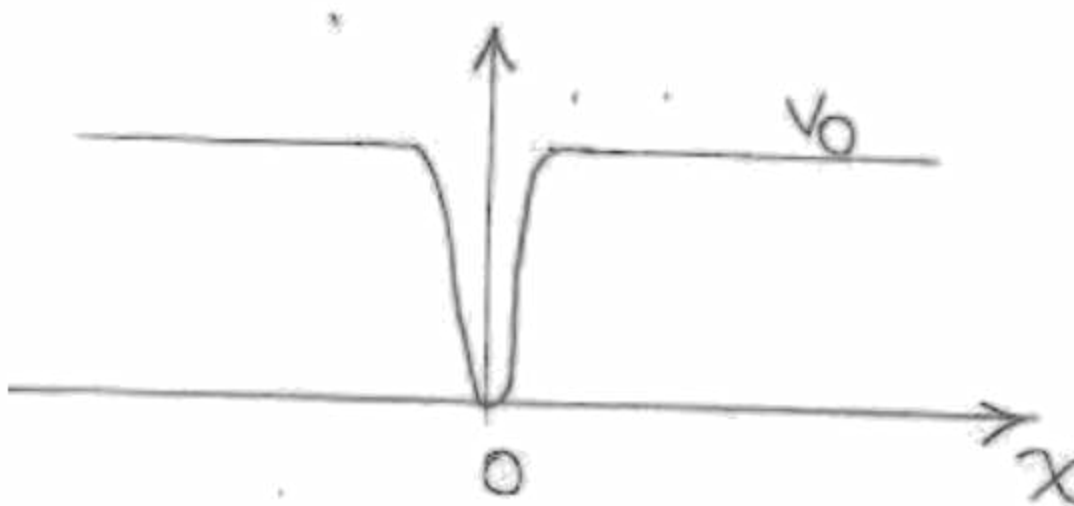


Figura: un potencial que vale aproximadamente V_0 (constante) lejos del origen, con un pozo estrecho y profundo en $x = 0$ que desciende bruscamente hasta cerca de cero, ilustrando la depresión cuadrática cerca del origen.

- Use el oscilador armónico para dar una estimación de la energía del estado fundamental. Encuentre una desigualdad que deban satisfacer α , V_0 , m y $\hbar$ para que su resultado sea preciso.
- Considere ahora el potencial par construido usando dos copias del potencial anterior, con centros bien separados en $\pm x_0$.

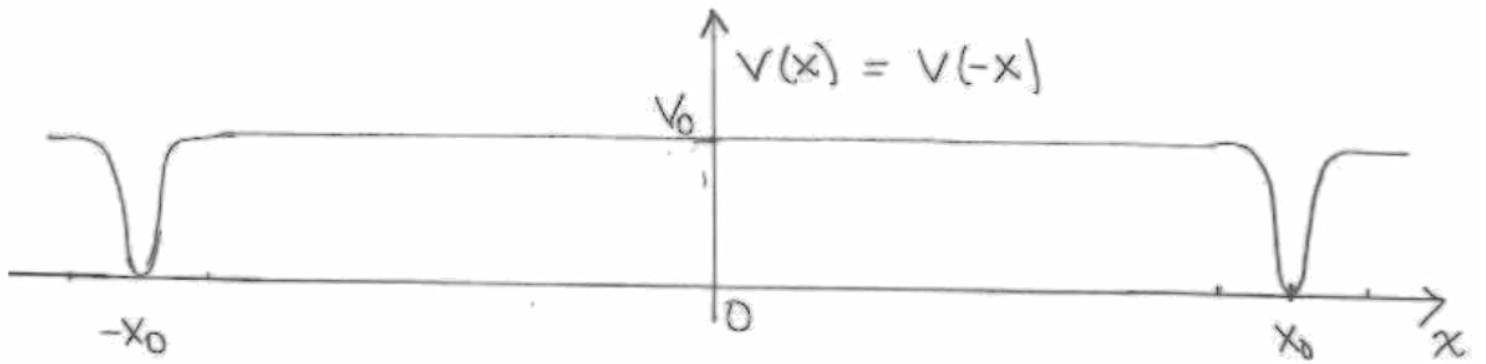


Figura: el potencial $V(x) = V(-x)$ vale V_0 para x cerca de 0, con dos pozos estrechos y profundos idénticos al de la parte (a), uno centrado en $-x_0$ y otro en x_0 .

Dé las energías aproximadas del estado fundamental y del primer estado excitado de este potencial y dibuje las funciones de onda asociadas. Escriba una desigualdad que involucre x_0 , α , $\hbar$ y m necesaria para la precisión de su resultado.

c. Combine sus dos desigualdades en la forma

$$\dots \ll \alpha \ll \dots$$

donde los puntos suspensivos representan las cantidades que debe escribir explícitamente.

Problema 5

Del pozo cuadrado a la función delta [30 puntos]

En este problema se le pide derivar la energía del estado ligado de una partícula de masa m en el potencial delta de Dirac

$$V_\delta(x) = -\alpha \delta(x), \quad \alpha > 0,$$

partiendo del problema de una partícula de masa m en un potencial de pozo cuadrado finito. Para ello, considere un pozo cuadrado con potencial $V_a(x)$:

$$V_a(x) = \begin{cases} -V_0, & \text{para } |x| < a, \\ 0 & \text{para } |x| > a \end{cases} \quad V_0 > 0$$

Pensamos en la anchura total $2a$ como un regulador, es decir, un parámetro que se hará tender a cero en el límite en que el potencial V_a se vuelve infinitesimalmente estrecho para representar el potencial delta V_δ .

Puede pensar en una función delta negativa como el límite de un pozo cuya anchura y altura tienden simultáneamente a cero e infinito, respectivamente, manteniendo el área del pozo igual a uno.

Si el regulador funciona correctamente, la respuesta final para la energía de la función delta no debe depender de a .

- a. Para un valor dado de a , fije el valor de V_0 de modo que, en el límite $a \rightarrow 0$, el potencial V_a represente correctamente a V_δ . Dé su respuesta en términos de α y a .
- b. ¿Cuál es el valor de z_0^2 para el pozo V_a ? ¿Qué le ocurre a z_0 cuando $a \rightarrow 0$? Explique por qué este comportamiento es razonable.
- c. Trabaje con a muy pequeño pero distinto de cero, y calcule las aproximaciones dominantes de η y ξ en términos de z_0 .
- d. Determine la energía del estado ligado del potencial delta a partir de su análisis del pozo. ¿Obtiene la respuesta correcta?

NOTA: Al tratarse de un problema de tipo demostración, ¡muestre su trabajo con claridad!

MIT OpenCourseWare <https://ocw.mit.edu>

8.04 Física Cuántica I Primavera de 2016

Para obtener información sobre cómo citar estos materiales o sobre nuestras condiciones de uso, visite:
<https://ocw.mit.edu/terms>.